AI4Science 闭环发现工厂：从数字生成仿真到自动化湿实验回流

① 生成式结构设计
MatterGen/Boltz
日产百万候选结构

② 多级仿真漏斗
MACE 弛豫+DFT
筛出百个潜力候选

③ 机器人湿实验
自动合成与表征
主动学习回流修正

主动学习（Active Learning）跨越“静态历史数据库边界”

仅靠公开静态数据集的局限：
PDB 与材料库仅覆盖已知稳态样本
缺乏失败负样本与极端工况数据

不确定度驱动的闭环探索：
挑方差最大的分子送机械臂实测
实验回流使靶点亲和力阶跃提升

数字生成仿真与自动化机器人湿实验闭环咬合，驱动科学发现复利演进